

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

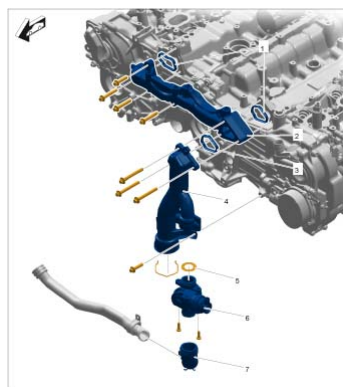
WM 195919 拆卸和安装冷却液分配器壳

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
分配器壳体到曲轴箱，顶部	M8 x 35	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
冷却液连接件和分配器壳体到曲轴箱	M8 x 70	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
冷却液连接件到曲轴箱	外 Torx, M6	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
控制阀到冷却液连接件	沉头螺钉, M6 x 20	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
Bracket to crankcase	Hexagon-head bolt, M10 x 40	Tightening torque	65 Nm (48 ftlb.)		
支架到曲轴箱	六角头螺栓, M10 x 125	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
间隔螺栓到曲轴箱	M10	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
冷却液泵到支架	外 Torx, M8 x 25	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
冷却液泵支架到冷却液调节器壳体	外 Torx, M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
导向轮支架到单元托架	外 Torx 螺钉, M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
导向轮支架到曲轴箱	外 Torx 螺钉, M6	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

信息

部件概图



冷却液分配器壳部件概图

- 1 - 冷却液分配器壳中的密封件。 进行检查，如有损坏则予以更换。
- 2 - 冷却液分配器壳

- 3 - 冷却液连接件中的密封件。 进行检查，如有损坏则予以更换。
- 4 - 冷却液连接件
- 5 - 用于热量管理的 O 形环和控制阀。 更换 O 形环。
- 6 - 热量管理控制阀
- 7 - 热量管理控制阀上的冷却液软管

准备工作

准备工作

1. 拆卸发动机。

→ 100119 拆卸和安装发动机 - “拆卸” 部分

2. 拆下发电机。

→ 272219 拆卸和安装发电机 - “拆卸” 部分

3. 拆下皮带张紧器。

→ 137319 拆卸和安装皮带张紧器 - “拆卸” 部分

4. 松开空调压缩机。

→ 873419 拆卸和安装空调压缩机 - “拆卸” 部分

拧下紧固螺钉并轻轻抬起连接有制冷剂管路的空调压缩机，将其从分配器壳分离。

拆卸冷却液分配壳

拆卸冷却液分配壳



警告

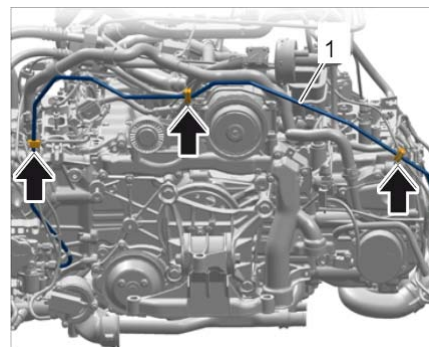
腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 松开低压侧的燃油管路。

- 1.1. 将低压侧的燃油管路 **-1-** 从三个橡胶支座中小心地松开 **-箭头-**。



松开低压侧的燃油管路

2. 拆下热量管理控制阀。

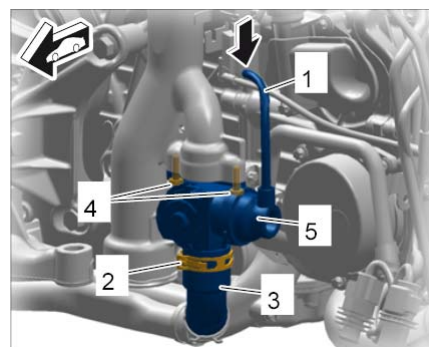
- 2.1. 打开软管卡箍 **-2-** 并拔下软管 **-3-**。

将溢出的冷却液收集到容器中。

- 2.2. 拔下真空软管 **-1-** (**-箭头-**)。

- 2.3. 拧下两个紧固螺钉 **-4-**，然后将控制阀 **-5-** 向下拔出冷却液连接件。

更换 **O** 形环！



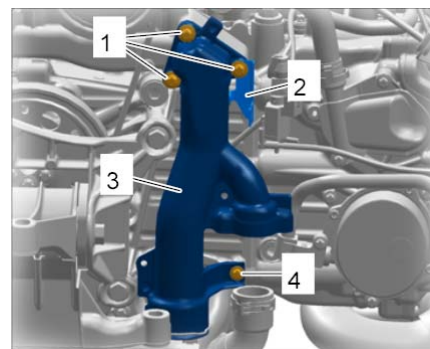
控制阀

3. 拆下冷却液连接件。

- 3.1. 拧下下部紧固螺钉 **-4-**。

- 3.2. 拧下三个顶部紧固螺钉 **-1-**，将保持架 **-2-** 和连接管路移到一边，然后拆下冷却液连接件 **-3-**。

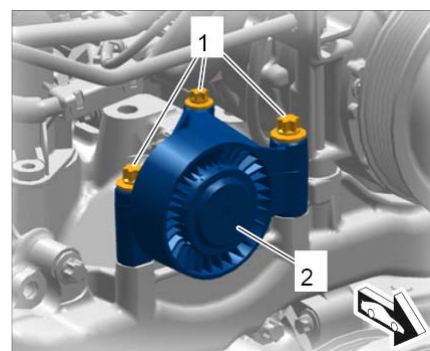
检查成型密封件，如果损坏则对其进行更换。



冷却液连接件

4. 拆下导向轮。

4.1. 拧下三个紧固螺钉 **-1-**，然后将导向轮与保持架 **-2-** 一起拆下。



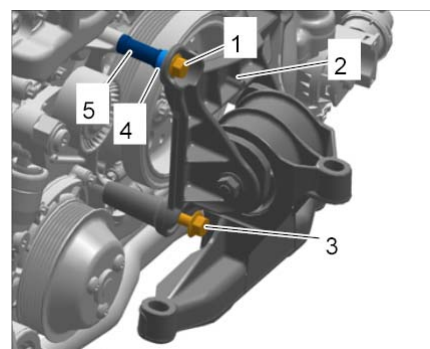
导向轮

5. 断开发动机托架。

5.1. 松开发动机托架上的下部紧固螺钉 **-3-**。

5.2. 松开发动机托架上的上部紧固螺钉 **-1-** 并拔出间隔垫圈 **-4-**。

5.3. 松开间隔螺栓 **-5-** 并根据需要将其旋开直到碰到发动机托架 **-2-**。

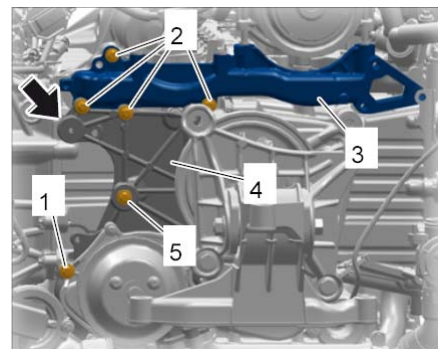


发动机托架

6. 拆卸冷却液分配器壳

- 6.1. 拧下将冷却液泵固定到支架的紧固螺钉 **-1-**。
- 6.2. 拧下将支架固定到曲轴箱的紧固螺钉 **-5-**。
- 6.3. 拧下将冷却液分配器壳固定到曲轴箱的四个紧固螺钉 **-2-**。
- 6.4. 在顶部用塑料楔片小心地将冷却液泵支架 **-4-** 轻轻地从曲轴箱上压出 **-箭头-**。
- 6.5. 将冷却液分配器壳 **-3-** 拉出装配孔并向上将其拔下发动机。

检查成型密封件，如果损坏则对其进行更换。



冷却液分配器壳

安装冷却液分配壳

安装冷却液分配壳



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

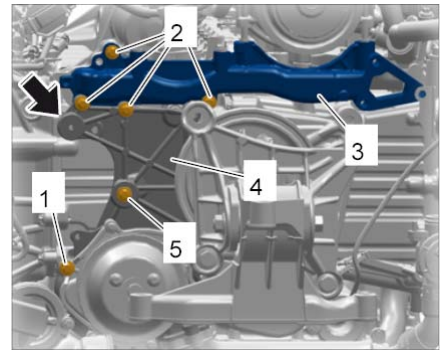


信息

- 用 *Klüberplus* 凝胶（零件号 000.043.205.93）涂抹冷却系统中的 O 形环、软管和管路。

在所有新 O 形环和成型密封件上涂上一层薄薄的规定润滑剂。

1. 安装冷却液分配器壳。



冷却液分配器壳

- 1.1. 在顶部用塑料楔片小心地将冷却液泵支架 **-4-** 轻轻地从曲轴箱上压出 **-箭头-**，然后插入冷却液分配器壳 **-3-**。

插入定位销套筒并检查成型密封件是否正确入位！

- 1.2. 拧入将冷却液分配器壳固定到曲轴箱的四个紧固螺钉 **-2-**。

[紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

- 1.3. 拧入并拧紧将支架固定到曲轴箱的紧固螺钉 **-5-**。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

- 1.4. 拧入并拧紧将冷却液泵固定到支架的紧固螺钉 **-1-**。

[紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

2. 固定发动机托架。

- 2.1. 拧入并拧紧间隔螺栓 **-5-**。

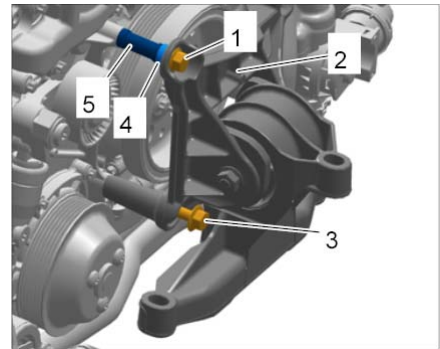
[紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)

- 2.2. 安装间隔垫圈 **-4-**，然后拧入并拧紧上部紧固螺钉 **-1-**。

[Tightening torque 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)

- 2.3. 拧入并拧紧下部紧固螺钉 **-3-**。

[紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)



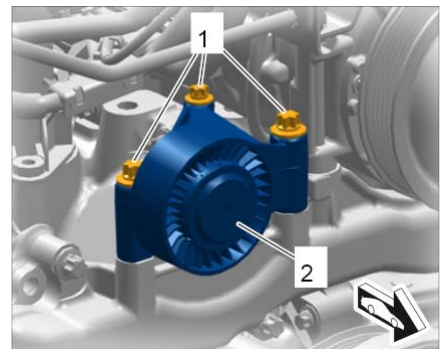
发动机托架

3. 安装导向轮。

3.1. 将导向轮和保持架 **-2-** 放置在发动机上并拧紧三个紧固螺钉 **-1-**。

两个 M8 紧固螺钉，前部 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

一个 M6 紧固螺钉，后部 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)



导向轮

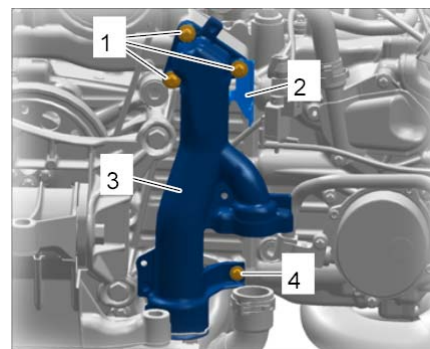
4. 安装冷却液连接件。

4.1. 安装冷却液连接件 **-3-** 和保持架 **-2-**，然后拧入并拧紧三个紧固螺钉 **-1-**。

[紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

4.2. 拧入并拧紧下部紧固螺钉 **-4-**。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)



冷却液连接件

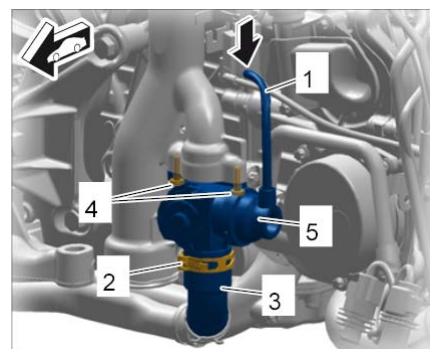
5. 安装热量管理控制阀。

5.1. 将带有新 O 形环的控制阀 **-5-** 从下面插入冷却液连接件，然后拧入并拧紧两个紧固螺钉 **-4-**。

紧固扭矩 10 Nm (7.5 ftlb.)

5.2. 连接软管 **-3-**，然后闭合软管卡箍 **-2-**。

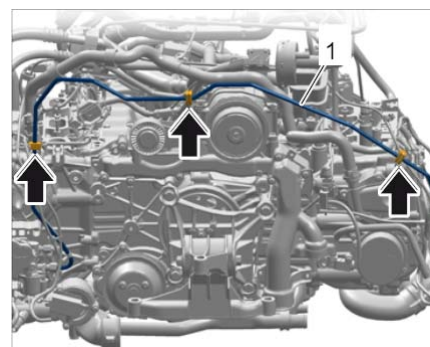
5.3. 连接真空软管 **-1-** (**-箭头-**)。



控制阀

6. 卡入低压侧的燃油管路。

6.1. 将低压侧的燃油管路 **-1-** 卡入三个橡胶支座中 **-箭头-**。



卡入低压侧的燃油管路

后续工作

后续工作

1. 固定空调压缩机。

→ **873419** 拆卸和安装空调压缩机 - “安装” 部分

2. 安装发电机。

→ **272219** 拆卸和安装发电机 - “安装” 部分

3. 安装皮带预紧器。

→ **137319** 拆卸和安装皮带张紧器 - “安装” 部分

4. 安装发动机。

→ **100119** 拆卸和安装发动机 - “安装” 部分

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00